Dosimetrie, Halbwertszeit und statistische Analyse radioaktiver Zerfälle

Kilian Fischer und Georg Setzer

In diesem Versuch wurden die radioaktiven Präparate Caesium-137 und Barium-137m untersucht. Ab einer Schwellenspannung von $U_\mathrm{S} = (516 \pm 2)\,\mathrm{V}$ misst das Geiger-Müller-Zählrohr Strahlung. Bei einer Arbeitsspannung von $U_\mathrm{B} = (572 \pm 2)\,\mathrm{V}$ detektiert das Zählrohr nur einen Prozentsatz von $q = (0{,}301 \pm 0{,}017)\,\%$ aller einfallenden γ-Strahlen. Es konnte mit einen χ^2-Test gezeigt werden, dass die Zerfallsstatistik des Uranzerfalls einer Poissonverteilung folgt. Für eine höhere Torzeit von 10 s und damit mehr Zählereignissen pro Zeiteinheit nähert sich die Verteilung der Normalverteilung an. Eine Normalverteilung der Daten wurde aber noch nicht erreicht. Weiterhin wurde der Zerfall von Barium-137m aufgezeichnet und daraus die Halbwertszeit zu $T_{1/2,Ex} = (153{,}9 \pm 1{,}7)\,\mathrm{s}$ bestimmt.

Versuchsdurchführung: 21. September 2022
Protokollabgabe: 28. September 2022
Zweitabgabe: 18.Oktober 2022

1 Einleitung

Radioaktive Strahlung wird in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel in der Medizin genutzt. Dort findet diese Anwendung in der Behandlung von Tumoren. So werden nämlich die Krebszellen mit hochenergetischen Strahlen abgetötet. Auch in der Bildgebung werden radioaktive Präparate verwendet, um das Innere von Körpern sichtbar zu machen.

Einer der Hauptaspekt von radioaktiver Strahlung liegt in der Bereitstellung von Energie. Denn die Kernenergie bietet eine verlässliche und über das Jahr hinweg konstante Erzeugung von Strom. Atomkraftwerke verbrauchen wesentlich weniger Kraftstoff in Form von Uran und emittieren im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen dabei kein CO_2.

Im Gegensatz dazu ist radioaktive Strahlung in unkontrollierter Form weniger beabsichtigt. Dies verdeutlicht das Reaktorunglück in Tschernobyl 1986, das Deutschland stark betroffen hat. Denn so sind große Mengen des radioaktiven Caesium-137 in die Atmosphäre und in Folge nach Deutschland gelangt. Selbst heute noch sind die Auswirkungen in Form einer erhöhten Strahlenbelastung bei Tieren und Pilzen in manchen Gegenden messbar. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Erforschung und der Überwachung radioaktiver Strahlung, welche in Deutschland das Bundesamt für Strahlenschutz übernimmt.

Im Folgenden wollen wir die beiden radioaktiven Stoffe Caesium-137 und Barium-137m untersuchen. Neben den charakteristischen Eigenschaften des Geiger-Müller-Zählrohrs wird insbesondere auch die Statistik radioaktiver Zerfälle untersucht.

2 Dosimetrie und Strahlenbelastung

Am Anfang des Experiments wird sichergestellt, dass am Arbeitsplatz die Strahlenbelastung kontinuierlich erfasst wird und damit mögliche Gesundheitsrisiken eingegrenzt werden. Um die vom Gesetzgeber vorgeschriebene maximale Strahlenbelastung von 1 mSv pro Kalenderjahr nicht zu überschreiten [1], wurde von Beginn an alle 15 Minuten am Dosimeter RADEX RD 1503 die Dosisleistung abgelesen. Das Dosimeter befand sich dabei an der Wand und wurde auf den Langzeitmessbereich eingestellt.

Als erstes radioaktive Präparat wurde Caesium-137 mit einer Halbwertszeit $T_{1/2}$ von 30,2 Jahren verwendet. Dieses entsendet γ-Strahlen mit einer Energie von 661 keV [2]. Deshalb wird es berührungssicher abgekapselt in einem Bleikubus aufbewahrt. Dieser hat ein Loch, welches durch einen Eisenstopfen verschlossen ist und nur zu Messzwecken geöffnet wird. Zur weiteren Messung wurde das NEVA-Dosisleistungsmessgerät und der Digitalzähler 57548 von Leybold verwendet. Das Dosimeter wurde auf den Kurzzeitmessbereich eingestellt und die Dosisleistung des Cs-137-Präparats gemessen.

Wird das Zählrohr des Dosimeters direkt über die Öffnung des Bleikubus gehalten, so wurde mittels ei-

ner Messreihe von 10 Messungen eine Strahlendosisleistung von $D_0 = (8{,}44 \pm 0{,}36)\,\mu\mathrm{Sv\,h^{-1}}$ gemessen. In 1 m Abstand wurde ebenfalls eine Messreihe angefertigt. Bei dieser wurde nur noch eine Dosisleistung von $D_1 = (0{,}170 \pm 0{,}030)\,\mu\mathrm{Sv\,h^{-1}}$ detektiert. Die Orts-Äquivalentdosis H wird wie folgt berechnet

$$H = Q \cdot D \cdot t \tag{1}$$

Um aus der Dosisleistung D eine Dosis, also Energie pro Masse, zu bekommen, wird diese noch mit der Zeit t multipliziert. Der Qualitätsfaktor Q wird eingeführt, um die biologische Wirksamkeit verschiedener Strahlungsarten zu berücksichtigen. Bei Photonen und somit auch bei den hier vorliegenden γ-Strahlen beträgt dieser $Q = 1$. Der Wichtungsfaktor ist in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) Anlage 18 (zu den §§ 171,197) Dosis- und Messgrößen, Teil C, Nr.1 festgelegt [3].

Während einer Zeit von $t = 4\,\mathrm{h}$ ergibt sich eine angesammelte Strahlenbelastung von $H_0 = (33{,}8 \pm 1{,}4)\,\mu\mathrm{Sv}$ unmittelbar über der Öffnung des Bleikubus während in 1 m Entfernung die Äquivalentdosis nur $H_1 = (0{,}68 \pm 0{,}12)\,\mu\mathrm{Sv}$ beträgt. Hierbei ist auch noch die natürliche Strahlenbelastung inbegriffen. Um nur die Strahlung durch das Präparat zu erhalten, muss noch die natürliche Strahlungsdosisleistung subtrahiert werden. Dazu wurde der Mittelwert von $D_\mathrm{M} = (0{,}1145 \pm 0{,}0098)\,\mu\mathrm{Sv\,h^{-1}}$ aus der Messreihe mit dem RADEX-Dosimeter herangezogen. Nach Gauß ergibt sich dann für die Äquivalentdosis auf 4 Zeitstunden $H_{0,\mathrm{kor}} = (33{,}3 \pm 1{,}4)\,\mu\mathrm{Sv}$ und $H_{1,\mathrm{kor}} = (0{,}22 \pm 0{,}13)\,\mu\mathrm{Sv}$. Die Untergrundstrahlung macht unmittelbar über dem Präparat keinen großen Unterschied, bei 1 m Entfernung hingegen hebt sich die γ-Strahlung des Cs-137 kaum von der natürlichen Strahlungsbelastung ab.

Auf ein ganzes Jahr hochgerechnet beträgt die natürlich vorkommende Dosisleistung $H_{\mathrm{nat,1a}} = (1{,}003 \pm 0{,}085)\,\mathrm{mSv}$. Die Dosisleistung des Präparats in 1 m Entfernung ohne die natürliche Strahlenbelastung erreicht nur $H_{\mathrm{1m,1a}} = (0{,}49 \pm 0{,}28)\,\mathrm{mSv}$ und liegt damit unter dem gesetzlichen Grenzwert von 1 mSv. In vier Stunden würde man nur durch das Präparat 0,022% des jährlichen Grenzwerts absorbieren. Folglich ist ein vierstündiger Aufenthalt in 1 m Entfernung unbedenklich.

3 Zählrohrcharakteristik

3.1 Schwellenspannung

Für das Zählrohr, dass später zur Messung der Halbwertszeit benutzt wurde, wurde zur Festlegung der Betriebsspannung eine Kurve der Zählereignisse in Abhängigkeit der Spannung aufgenommen. Die Schwellenspannung, also die Spannung bei der die ersten Zählereignisse gemessen wurden, betrug in unserem Fall $U_\mathrm{S} = (516 \pm 2)\,\mathrm{V}$. Der Fehler des Spannungswertes ergibt sich daraus, dass die Spannung sich nur in 4 V-Schritten einstellen ließ. Die Spannungskurve steigt erst stark an und ergibt dann ein Plateau (Abb. 1). Für die weiteren Versuchsdurchführungen wurde die Betriebsspannung auf etwa die Mitte dieses Plateaus eingestellt, bei uns auf $U_\mathrm{B} = (572 \pm 2)\,\mathrm{V}$. Der Mittelwert des Plateaubereichs wurde zur Veranschaulichung in Abb. 1 mit eingezeichnet. Um ein

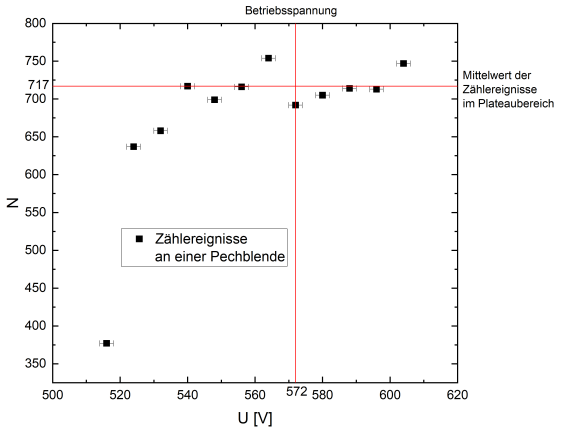

Abb. 1: Messung der Zählereignisse bei unterschiedlichen Betriebsspannungen. Bei kleineren Spannungen als den angegebenen wurden keine Zählereignisse detektiert. In rot wurde die nachher benutzte Betriebsspannung und der Mittelwert der Messpunkte im Plateaubereich eingezeichnet.

stärkeres Signal zu empfangen wurde die Messung der Schwellen- und Betriebsspannung vor der Pechblende, die am Arbeitsplatz auslag, gemessen.

3.2 Messung des Nulleffekts

Zur Bestimmung des Untergrundes wurden nun alle radioaktiven Präparate auf die andere Seite des Raumes gelegt und über 5 min bei einer Torzeit von 1 min gemessen. Diese Daten wurden als Messreihe ausgewertet, sodass sich der Untergrund ohne Abschirmung zu $N_0 = (0{,}667 \pm 0{,}043)\,\mathrm{s^{-1}}$ Zählereignissen und der Untergrund in der Bleiabschirmung zu $N_{0\,\mathrm{Pb}} = (0{,}317 \pm 0{,}029)\,\mathrm{s^{-1}}$ Zählereignissen ergab. Dieser Wert belegt, dass man auch ohne zusätzlicher Strahlenbelastung immer einer Grundstrahlung ausgesetzt ist. Der Hintergrund setzt sich unter anderem aus Höhenstrahlung zusammen, die nicht komplett von der Atmosphäre abgeschirmt werden kann. Zusätzlich gibt es zum Beispiel Strahlung von radioaktiven Mineralien, die im Gestein vorhanden sind. Es kann auch passieren, dass Radongas beim natürlichen Zerfall dieser Materialien entsteht und aus dem Boden aufsteigt. Diese radioaktive Grundbelastung ist überall vorhanden, unterscheidet sich aber regional erheblich. Die Bodenbeschaffenheiten spielen eine

große Rolle, und natürlich die Höhe in der gemessen wird. Deshalb ist es wichtig den Hintergrund direkt bei der Messung zu bestimmen, um die Daten korrigieren zu können. Auch der Effekt der Bleiabschirmung wird deutlich. Die etwa 7 cm dicken Bleiziegel schirmen von der Hintergrundstrahlung etwa $(52{,}5 \pm 8{,}5)\,\%$ ab. Das liegt vor allem an der großen Dichte des Bleis.

3.3 Ansprechvermögen des Zählrohrs

Um das Ansprechvermögen des Zählrohres zu bestimmen wird per Rechnung bestimmt, wie viele γ-Quanten das Zählrohr treffen. Dieser Wert wird dann mit den detektierten Quanten verglichen. Für diese Rechnung muss zuerst die aktuelle Aktivität des Caesium-Präparates berechnet werden. Die Aktivität ist definiert als Zeitableitung der Anzahl N der Zerfälle

$$A = -\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

und berechnte sich aus der Anfangsaktivität durch

$$A(t) = A_0\, e^{-\lambda t} \tag{3}$$

wobei die Zerfallskonstante λ sich aus $\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}$ mit der Halbwertszeit $T_{1/2}$ ergibt. Mit den Angaben am Praktikumsplatz ergibt sich für unser Präparat eine Aktivität am Messtag von $A_\mathrm{T} = (1{,}348 \pm 0{,}023)\,\mathrm{MBq}$. Das Präparat, an dem wir gemessen haben, wurde am 21.08.1978 geliefert und hatte bei der Herstellung eine Aktivität von 3,70 MBq. Der Fehler der Aktivität wird aus dem geschätzten Fehler der Zeitspanne berechnet. Um nun auf die vom Zählrohr theoretisch messbare Aktivität zu kommen, muss man die A_T noch mit dem Verhältnis der aktiven Fläche des Zählrohrs zum vollen Raumwinkel gewichten. So ergibt sich bei einer aktiven Fläche von $a_\mathrm{aktiv} = 11\,\mathrm{cm}^2$ und einem Abstand Präperat-Zählrohr $d = (15{,}0 \pm 0{,}4)\,\mathrm{cm}$ für die theoretisch messbare Aktivität $A_\mathrm{theo} = (5{,}24 \pm 0{,}30)\,\mathrm{kBq}$. Aus diesen Überlegungen ergibt sich ein Ansprechvermögen von $q = (0{,}301 \pm 0{,}017)\,\%$. Dieses Verhältnis erscheint sehr klein. Das Zählrohr detektiert also nur einen Bruchteil der emittierten Gamma-Quanten. Deshalb ist es wichtig das Ansprechvermögen eines Zählrohres möglichst gut zu kennen, um mit ihm Aussagen über die Aktivität eines radioaktiven Präperats zu treffen.

4 Zählstatistik

4.1 Messung mit 1 s Torzeit

Im Folgenden soll eine Messreihe darauf geprüft werden, ob sie Poisson-verteilt ist. Wir maßen einmal bei einer Torzeit von 1 s und einmal bei einer Torzeit von 10 s die Anzahl der registrierten Zerfälle und werteten diese Messreihen dann aus, indem wir die Zählereignisse in Klassen einteilten, und die sich ergebende Verteilung in einem Histogramm darstellten. Um den Einfluss des Nulleffekts vernachlässigen zu können, wurde zum Messen ein Geiger-Müller-Zählrohr in eine Bleieinhausung gelegt, deren Ende mit einer Fliese und weiterem Blei verschlossen war. Die Fliese war mit einer orangenen Farbe bemalt, die Uranoxid enthielt, und somit radioaktiv war. Bei der Torzeit von 1 s wurde nun eine Messreihe mit 1103 Messpunkten aufgenommen. Zur Überprüfung ob die Messreihe einer Poissonverteilung folgt, wurde der Mittelwert der Messung auf $\mu_1 = (0{,}684 \pm 0{,}025)$ bestimmt. Der Fehler ergibt sich direkt aus der Annahme, dass eine Poissonverteilung vorliegt. Es wurde auch der Fehler aus der Stichprobenstandardabweichung der Messreihe bestimmt, welcher im Rahmen der Rundung auf zwei signifikante Stellen mit dem aus der Poissonverteilung übereinstimmt. Mit dem Mittelwert wurden nun theoretische Werte für die Verteilung nach Poisson wie folgt berechnet.

$$T_\mathrm{k} = \frac{\mu^k}{k!} \cdot e^{-\mu} \cdot N \tag{4}$$

Wobei T_k die theoretische Häufigkeit in einer Klasse, k die Klasse, μ der berechnete Mittelwert und N die Gesamtzahl der gemessenen Ereignisse ist. In das Histogramm Abb. 2 wurde diese in rot eingezeichnet ist. Der Abstand zwischen beiden Verteilungen ist augenscheinlich sehr klein. Die Ähnlichkeit der Fehler und der Verteilung im Histogramm legen die Vermutung nahe, dass es sich tatsächlich um eine Poissonverteilung handelt. Mittels eines

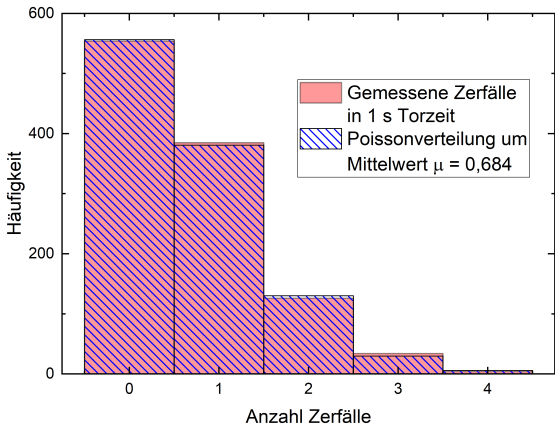

Abb. 2: Radioaktive Zerfälle während einer Torzeit von 1s gemessen zusammen mit den theoretischen Werten für eine Poissonverteilung um deren Mittelwert. Als Klassen wurden die Anzahlen der in 1s gemessenen Zerfälle benutzt.

Hypothesentests soll nun die Nullhypothese H_0 = "Die gemessenen Werte folgen einer Poissonverteilung"

auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Auf einem Signifikanzniveau von 5% ergibt sich dabei ein Grenzwert von $\chi^2_{\mathrm{T}} = 7,81$. Das χ^2 aus unserer Messung ergibt sich zu $\chi^2_{\mathrm{M}} \approx 1,41$, was deutlich unter dem maximal erwarteten liegt. Die Nullhypothese kann so angenommen werden. Die Messung der Zerfälle ist auf einem Signifikanzniveau von 5% poisssonverteilt. In über 70 % der Fälle kommen χ^2-Werte vor, die höher als der von uns gemessene Wert sind.

4.2 Messung mit 10 s Torzeit

Der Versuchsaufbau blieb der Selbe wie im vorherigen Abschnitt, nur die Torzeit wurde von 1 s auf 10 s erhöht. Es wurde diesmal eine Messreihe von 699 Messungen aufgezeichnet und der Mittelwert der pro 10 s gemessenen Zerfälle betrug $\mu_{10} = (7{,}41 \pm 0{,}10)$. Der Fehler ist wieder aus einer angenommenen Poissonverteilung berechnet worden. Auch diesmal wurde wieder der Fehler aus der Stichprobenstandardabweichung berechnet, der sich im Rahmen der signifikanten Stellen nicht vom Poissonfehler unterschied. Konkret wurde die Standardabweichung aus der Poissonverteilung zu 2,722 502 und die aus der Stichprobe zu 2,748 83 berechnet. Die Ähnlichkeit der beiden Werte legetimiert wieder die Vermutung, dass es sich um eine Poisson-verteilte Stichprobe handelt. Auch das Histogramm mit den gemessenen Häufigkeiten und der theoretisch erwarteten Poissonverteilung weißt auf eine gute Übereinstimmung hin. (Abb. 3) Der χ^2-Test bestätigt diesen Eindruck. Denn der in unserem Fall für eine Sicherheitsschwelle von 5% erwartete Wert $\chi^2_{\mathrm{T10}} = 23{,}68$ wird von dem gemessenen Wert $\chi^2_{\mathrm{M10}} \approx 10{,}24$ weit unterschritten. Die Nullhypothese, dass die Stichprobe Poisson-verteilt ist, kann also angenommen werden.

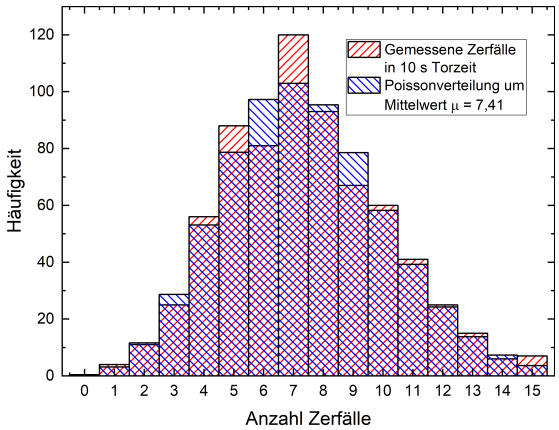

Abb. 3: An einer Uranoxid enthaltenden Fliese detektierten Zerfälle während einer Torzeit von 10s zusammen mit der theoretisch erwarteten Verteilung um den Mittelwert der Stichprobe. Die Klassen ergeben sich aus der Anzahl innerhalb von 10s gemessener Ereignisse.

Nun soll überprüft werden, ob sich die Stichprobe mit einer Normalverteilung nähern lässt. Dies ist im Allgemeinen ab Mittelwerten von etwa 9 der Fall. Da unser Mittelwert kleiner als 9 ist, muss hier überprüft werden mit welcher Güte sich die Stichprobe als normalverteilt nähern lässt.

Die Grafik in der die Werte auf einer normalverteilten Wahrscheinlichkeitsachse aufgetragen sind, zeigt schon deutlich eine Abweichung zu der perfekten Normalverteilung (Abb. 4). Der Fit stimmt zwar mit einem korrelierten r^2 von $r^2 = 0,97953$ relativ gut überein, allerdings ist die Abweichung so systematisch, dass die Mängel der Näherung deutlich hervortreten. Auch die aus der Grafik bestimmte Standardabweichung stimmt nicht mit derjenigen aus der Poissonverteilung überein. Die Standardabweichung aus der Grafik ergab sich mit Ablesefehler zu $\sigma_{\mathrm{Gr}} = (3{,}038 \pm 0{,}050)$ und die aus der Poissonverteilten Stichprobe zu $\sigma_{\mathrm{p}} \approx 2{,}723$. Unsere gemessene Stichprobe mit einer Torzeit von 10 s kann also nicht gut mit einer Normalverteilung beschrieben werden.

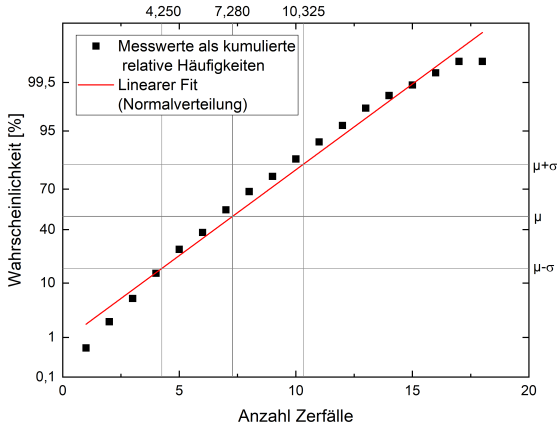

Abb. 4: Aufaddierte relative Häufigkeiten der Messung mit 10s Torzeit. Der lineare Fit wäre eine perfekte Normalverteilung. Eingezeichnet sind die Punkte, die zur Bestimmung der Standardabweichung genutzt wurden.

4.3 Halbwertszeit von Barium-137m

Neben dem zuvor verwendeten Caesium-137-Präparat wurde auch Barium-137m untersucht. Dazu wurde das angeregte Barium-Isotop aus dem Caesium-137 herausgelöst. Es musste sofort mit der Messung begonnen werden, da es sich um ein metastabiles Isotop handelt, welches unmittelbar unter Aussendung von γ-Strahlen in das stabile Barium-137 zerfällt. Zur Messung der Zählereignisse wurde das Geiger-Müller-Zählrohr direkt vor die Probe in der Reagenzglashalterung gestellt. Mit einer Torzeit von 10 s wurden dann die Impulse am Computer aufgenommen.

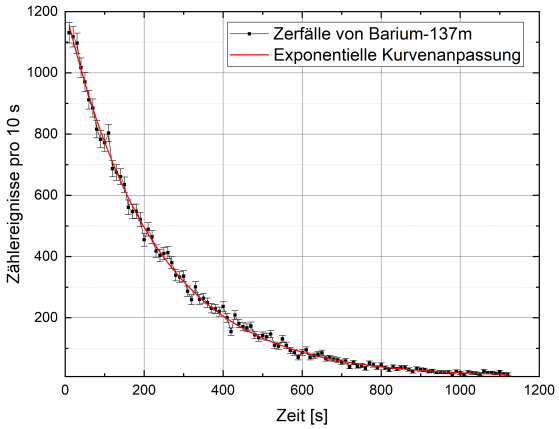

Abb. 5: Auftragung der pro 10 s Torzeit gemessenen Zerfälle eines Barium-137m-Präparats gegen die Zeit. Für die jeweils innerhalb der 10 s-Torzeit gemessenen Zählereignisse wird der Fehler nach Poisson berechnet. Die Kurve entspricht der theoretischen Erwartung nach dem Zerfallsgesetz.

In Abb. 5 sind die Zerfälle von Barium-137m dargestellt. Als Fehler für die Messung wurde der Poisson-Fehler verwendet. Nach dem Zerfallsgesetz gilt für die Aktivität einer radioaktiven Probe:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + U \tag{5}$$

Bei Anpassung dieser Funktion an die Daten erhält man für die natürliche Untergrundsstrahlung $U = (0{,}73 \pm 0{,}12)\,\mathrm{s}^{-1}$. Diese ist vergleichsweise größer als der in Abschnitt 3.2 zu $N_0 = (0{,}667 \pm 0{,}043)\,\mathrm{s}^{-1}$ gemessene Nulleffekt. In Anbetracht aber des wesentlich größeren Fehlers ist dies auf statistische Schwankungen der natürlichen Strahlung zurückzuführen.

Neben dem Nulleffekt liefert die Anpassung auch die mittlere Lebensdauer τ. Über die Beziehung

$$T_{1/2} = \tau \cdot \ln 2 \tag{6}$$

berechnet sich darüber die Halbwertszeit von Barium-137m zu $T_{1/2,Ex} = (153{,}9 \pm 1{,}7)\,\mathrm{s}$. Der Literaturwert für Ba-137m beträgt $T_{1/2} = 153{,}12\,\mathrm{s}$ [4]. Damit stimmt unser Messergebnis gut mit dem Literaturwert überein.

5 Zusammenfassung

Am Anfang des Experiments stand die Sicherheit des Arbeitsplatzes im Fokus. Da mit radioaktiven Substanzen hantiert wurde, mussten die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden. Um geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wurde zum einen die Strahlung in Abhängigkeit des Abstandes zur Quelle gemessen. Abzüglich der natürlichen Strahlungsdosisleistung von $D_\mathrm{M} = (0{,}1145 \pm 0{,}0098)\,\mu\mathrm{Sv\,h}^{-1}$ ergibt sich für die Äquivalentdosis während 4 Zeitstunden unmittelbar über dem Caesium-137-Präparat $H_{0,\mathrm{kor}} = (33{,}3 \pm 1{,}4)\,\mu\mathrm{Sv}$. In 1 m Entfernung hat sich dieser Wert schon deutlich reduziert und beträgt nur noch $H_{1,\mathrm{kor}} = (0{,}22 \pm 0{,}13)\,\mu\mathrm{Sv}$. Auf ein ganzes Jahr hochgerechnet ist man in 1 m Entfernung einer Äquivalentdosis von $H_{1\mathrm{m},1\mathrm{a}} = (0{,}49 \pm 0{,}28)\,\mathrm{mSv}$ durch das Präparat ausgesetzt, durch die natürliche Strahlenbelastung schon um die $H_{\mathrm{nat},1\mathrm{a}} = (1{,}003 \pm 0{,}085)\,\mathrm{mSv}$. Dies weist nach, dass das Halten von Abstand zu radioaktiven Proben eine effektive Schutzmaßnahme ist. Einen weiteren Schutz erreicht man durch Abschirmung. So konnten wir den Nulleffekt von $N_0 = (0{,}667 \pm 0{,}043)\,\mathrm{s}^{-1}$ auf $N_{0\,\mathrm{Pb}} = (0{,}317 \pm 0{,}029)\,\mathrm{s}^{-1}$ durch Bleiabschirmung verringern.

Zur Einstellung des Geiger-Müller-Zählrohres wurde das Messverhalten in Abhängigkeit der Betriebsspannung untersucht. Denn nur in einem bestimmten Bereich, der durch die Schwellenspannung $U_\mathrm{S} = (516 \pm 2)\,\mathrm{V}$ nach unten und durch die Glimmentladungsspannung nach oben hin eingeschränkt ist, detektiert das Zählrohr Strahlen gut. Ein Ansprechvermögen von $q = (0{,}301 \pm 0{,}017)\,\%$ bei einer optimalen Arbeitsspannung von $U_\mathrm{B} = (572 \pm 2)\,\mathrm{V}$ zeigt jedoch die Grenzen des Geräts auf. So wird nur ein sehr kleiner Bruchteil der ankommenden γ-Quanten detektiert.

Die Zählstatistik einer mit uranoxid beschichteten Fliese ist sowohl bei 1 s Torzeit als auch bei 10 s Poisson-verteilt. Da der Mittelwert bei 1 s mit $\mu_1 = (0{,}684 \pm 0{,}025)$ und bei 10 s Torzeit mit $\mu_{10} = (7{,}41 \pm 0{,}10)$ unter 9 liegt, ist von einer Näherung als normalverteilter Stichprobe abzusehen. Dies wurde bei 10 s Torzeit zusätzlich graphisch bekräftigt. Zum Schluss wurde noch die Halbwertszeit von Barium-137m zu $T_{1/2,Ex} = (153{,}9 \pm 1{,}7)\,\mathrm{s}$ bestimmt.

Literatur

[1] Bundesamt für Strahlenschutz: `https://www.bfs.de/DE/home/home_node.html` Abgerufen am 26.9.22

[2] Versuchsanleitung Versuch 46: Dosimetrie, Halbwertszeit, χ^2-Test, `https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/bachelor/grundpraktikum/modulbeschreibungen/fortgeschrittenenmodul-c1/` Abgerufen am 14.09.22

[3] Strahlenschutzverordnung: `https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/BJNR203600018.html` Abgerufen am 26.09.22

[4] Nuclear Data Center at KAERI, Table of Nuclides, `https://atom.kaeri.re.kr/nuchart/?zlv=2` Abgerufen am 27.09.22